

MACHINE SYNCHRONES TRIPHASEES

1. Généralités

La machine synchrone est une machine tournante à courant alternatif qui peut fonctionner en générateur ou en moteur : on dit qu'elle est **réversible**. Lorsqu'elle fonctionne en génératrice, elle prend le nom de **génératrice synchrone ou alternateur**, lorsqu'elle fonctionne en moteur, elle prend le nom de **moteur synchrone**.

2. Constitution

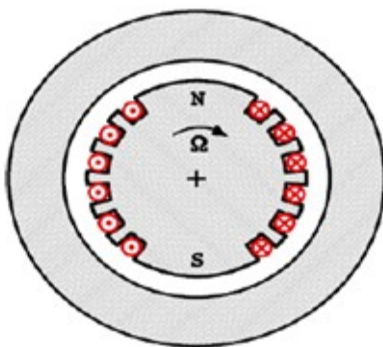
La machine synchrone possède deux parties principales : une partie fixe appelée stator (ou induit) et une partie mobile appelée rotor (ou inducteur).

2.1 Le stator (induit)

C'est une couronne de tôles empilées, serrée dans une carcasse, et portant des encoches destinées à loger les conducteurs. Ces derniers sont constitués d'une bobine (si l'alternateur est monophasé) et de trois bobines (si l'alternateur est triphasé).

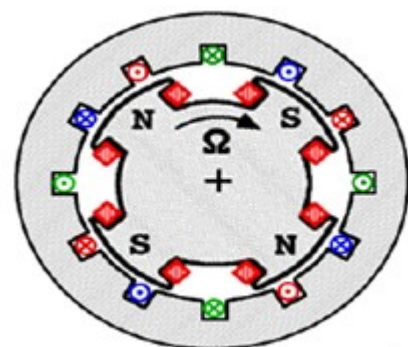
2.2 Le rotor (inducteur)

Il est constitué généralement d'un enroulement parcouru par un courant d'excitation continu qui possède p paires de pôles ou d'un aimant permanent. On distingue **deux types** de rotor : le rotor à **pôles lisses** et le rotor à **pôles saillants**.



Rotor à pôles lisses

Les conducteurs des bobines sont logés dans les encoches usinées dans le rotor



Rotor à pôles saillants

Les pôles munis de leurs bobines inductrices sont rapportés sur le rotor et forment une roue polaire

3. Principe de fonctionnement

3.1 Fonctionnement en moteur

L'induit (stator), alimenté par des courants alternatifs de fréquence f crée dans l'entrefer de la machine, un champ magnétique tournant à la vitesse n_s . L'inducteur (rotor), siège d'un champ magnétique constant, suit le champ tournant statorique à la même vitesse n_s

3.2 Fonctionnement en générateur (alternateur)

L'inducteur (rotor), alimenté par un courant continu et entraîné par un dispositif tournant à la vitesse n_s , crée dans l'entrefer de la machine un champ tournant à la même vitesse. Ce champ tournant induit aux bornes de chacun des enroulements statoriques une f.é.m e d'expression $e = -N \frac{d\Phi}{dt}$

3.3 Vitesse de synchronisme

A la différence du moteur asynchrone, le rotor et le champ statorique tournent à la même vitesse n_s , d'où le nom synchrone.

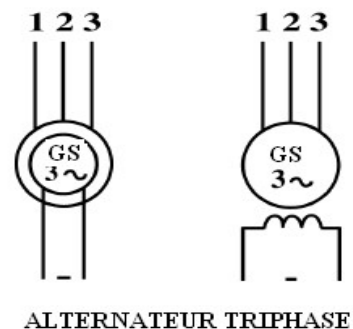
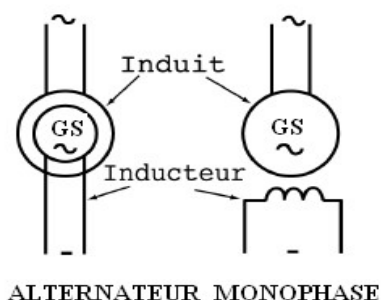
$n_s = \frac{f}{p}$

n_s : vitesse de rotation du champ tournant en trs/s
 f : Fréquence des courants alternatifs en Hz
 p : nombre de paires de pôles de la machine

4. L'Alternateur

L'alternateur ou génératrice synchrone est capable de fournir des tensions alternatives de grandes puissances. Il transforme l'énergie mécanique reçue en énergie électrique.

4.1 Le symbole



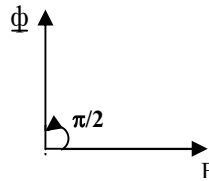
4.2 Expression de la force électromotrice

La roue polaire (inducteur), alimentée en courant continu et tournant à la vitesse n crée dans l'entrefer un flux ϕ d'expression : $\phi = \phi_m \cos \omega t$

Chaque spire d'un enroulement du stator, soumise à l'action de ce champ tournant, est le siège d'une force électromotrice induite d'expression : $e = -N_0 \frac{d\phi}{dt}$

$$e = -N_0 \frac{d(\phi_m \cos \omega t)}{dt} = N_0 \omega \phi_m \sin \omega t = N_0 \omega \phi_m \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$$

On voit que la f.é.m. est déphasée de $\frac{\pi}{2}$ par rapport au flux d'où le diagramme de Fresnel suivant :



L'expression efficace de la f.é.m est :

$$E = \frac{E_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{N_0 \omega \phi_m}{\sqrt{2}} = \frac{2\pi f}{\sqrt{2}} N_0 \phi_m = 4,44 f N_0 \phi_m$$

N_0 représente le nombre de spires, or 1 spire est égale à 2 conducteurs, donc nombre de spires est égal à nombre de conducteurs divisé par 2 : $N_0 = \frac{N}{2}$

L'expression de la f.é.m devient donc : $E = 4,44 f \frac{N}{2} \phi_m = 2,22 f N \phi_m$

Cette expression représente la force électromotrice théorique. Pour obtenir la f.é.m efficace réelle on doit tenir compte de deux choses :

- Les conducteurs statoriques ne sont pas coupés au même instant par le flux, on apporte donc une correction en multipliant la force électromotrice théorique par **un facteur de distribution noté K_D**
- Le flux crée par l'inducteur n'est pas parfaitement sinusoïdal, on apporte une correction en multipliant la force électromotrice théorique par **un facteur de forme noté K_F**

L'expression réelle de la force électromotrice est donc : $E = 2,22 K_D K_F f N \phi_m$

Le produit $2,22 K_D K_F$ représente le coefficient de KAPP (K) :

$$E = K f N \phi_m \quad \text{avec} \quad K = 2,22 K_D K_F$$

Le facteur de distribution K_D est légèrement inférieur à 1 ($K_D < 1$) et le facteur de forme K_F est légèrement supérieur à 1 ($K_F > 1$), le produit $K_D K_F$ est très voisin de 1. Si aucune indication n'est donnée, on prendra $K = 2,22$

5 Etude à vide

L'essai à vide nous permet de tracer la caractéristique interne $E_v = f(i)$

Schéma de montage

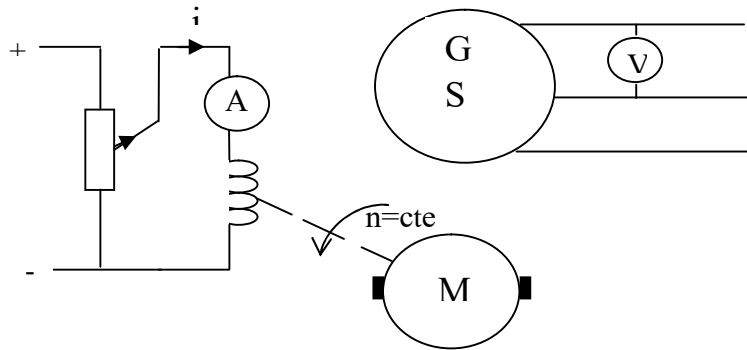


Schéma du montage à vide

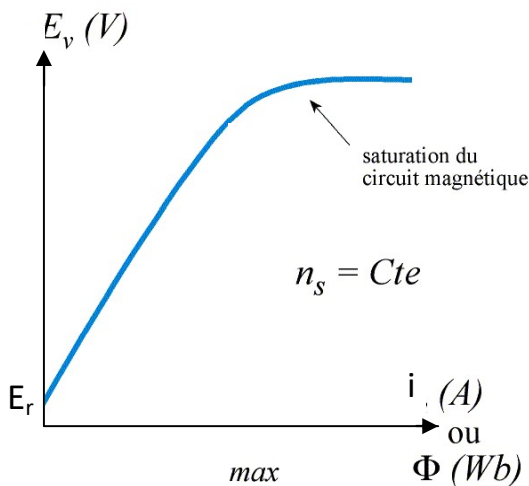
Pour obtenir E_v , il faut diviser la tension mesurée par racine de trois ($\sqrt{3}$)

Caractéristique interne ou caractéristique à vide $E_v = f(i)$

La caractéristique $E_v = f(i)$ représente les variations de la force électromotrice aux bornes d'un enroulement du stator en fonction du courant d'excitation i . (figure ci dessous)

$$E_v = K f N \phi_m = K P n N \phi_m$$

La courbe se trace à vitesse constante, le flux est proportionnel au courant d'excitation, P et N sont constants on aura donc $E_v = K' i$



Cette caractéristique est constituée de deux zones : une zone linéaire et une zone de saturation.

- Dans la zone linéaire la f.é.m. E_v est proportionnelle au courant d'excitation i
- Dans la zone de saturation le courant augmente mais la f.é.m. varie peu. Dans cette partie la f.é.m n'est plus proportionnelle au courant.

Caractéristique à vide

Remarque: Pour une excitation nulle ($i = 0$), la force électromotrice au stator n'est pas nulle. La faible tension existante est dite force électromotrice rémanente E_r .

6 Etude en court-circuit

Les phases du stator sont en court-circuit. La principale caractéristique $I_{cc} = f(i)$ est tracée à vitesse constante.

Schéma de montage

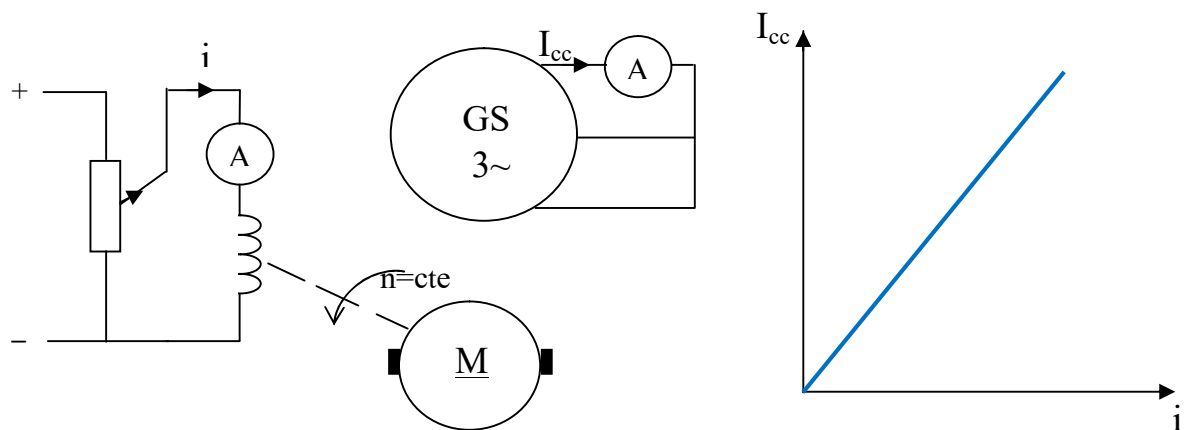
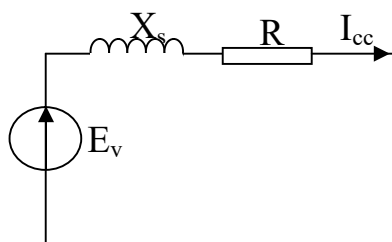


schéma du montage en court-circuit

caratéristique $I_{cc} = f(i)$

Modèle équivalent à une phase de l'induit



E_v : f.é.m. sur une phase de l'induit à vide qui est égale à la fém. sur une phase en court-circuit (E_{cc}) pour le même courant d'excitation

Z_s : impédance synchrone d'un enroulement de l'induit

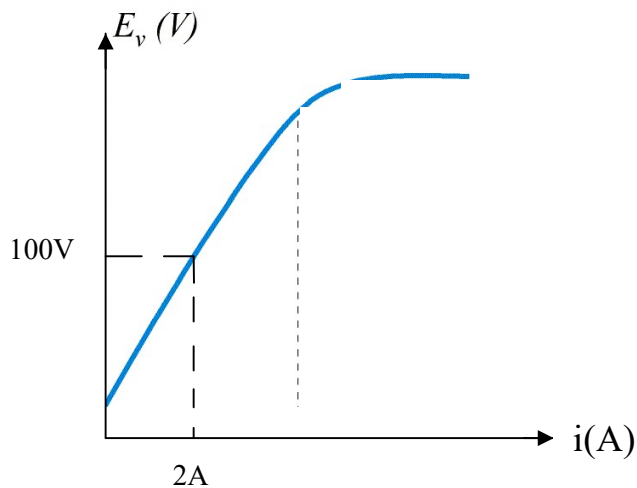
R : résistance d'un enroulement de l'induit;

X_s : réactance synchrone

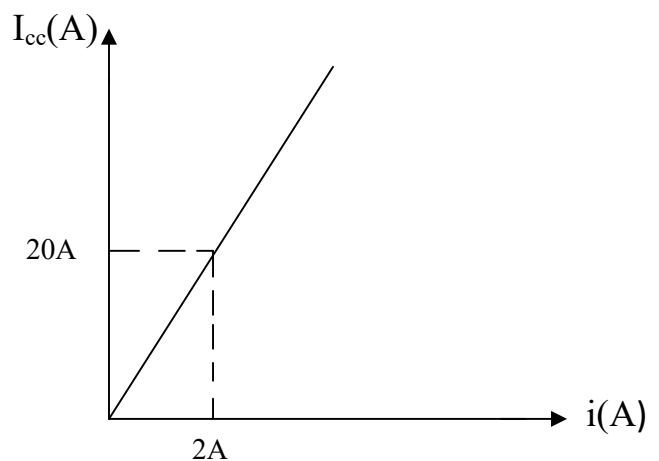
$$E_v - Z_s I_{cc} = 0 \Rightarrow Z_s = \frac{E_v}{I_{cc}} \quad ; \quad X_s = \sqrt{Z_s^2 - R^2}$$

Si on néglige la résistance d'un enroulement de l'induit on aura $X_s = Z_s = \frac{E_v}{I_{cc}}$

Exemple



(Fig a) : Courbe $E_v = f(i)$



(Fig b): Courbe $I_{cc} = f(i)$

Pour $i = 2\text{A}$ on a $E_v = 100\text{V}$ (Fig a) et $I_{cc} = 20\text{A}$ (Fig. b): donc $X_s = \frac{E_v}{I_{cc}} = \frac{100}{20} = 5\Omega$

7 Etude en charge

Les phases du stator sont reliées à un récepteur triphasé. La principale caractéristique $U = f(I)$ appelée caractéristique externe ou en charge se trace à vitesse et courant d'excitation constante.

🔧 Schéma de montage

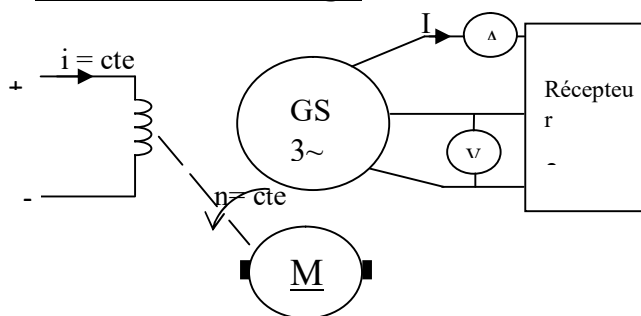
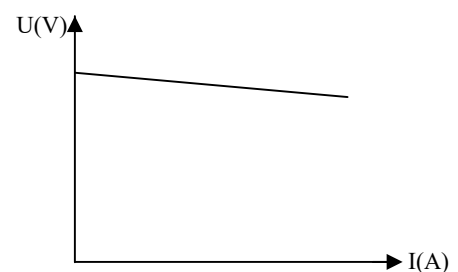
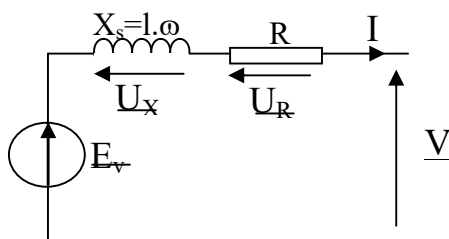


Schéma du montage en charge



caractéristique externe $U = f(I)$

🔧 Modèle équivalent à une phase de l'induit



Modèle équivalent à une phase de l'induit

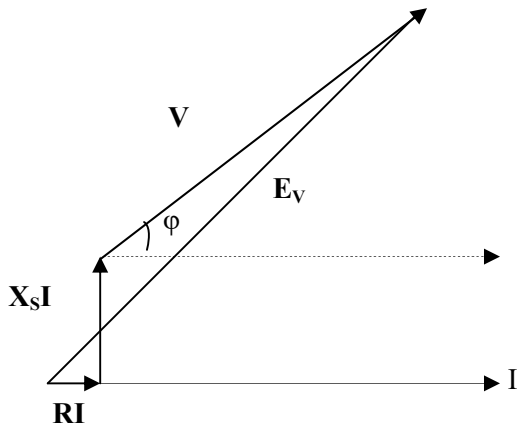
E_v : f.é.m. à vide sur une phase de l'induit

V : tension simple fournie par l'alternateur

I : courant fourni par l'alternateur

Diagramme de Behn-Eschenburg

La loi des mailles appliquée à une phase quand l'alternateur débite sur un récepteur couplé en étoile donne: $\vec{E_v} = \vec{R_s I} + \vec{X_s I} + \vec{V}$



Pour obtenir la tension entre phases aux bornes de la charge on utilise la relation : $U = V\sqrt{3}$

RI est la chute ohmique due à la résistance R d'un enroulement statorique (souvent négligée)

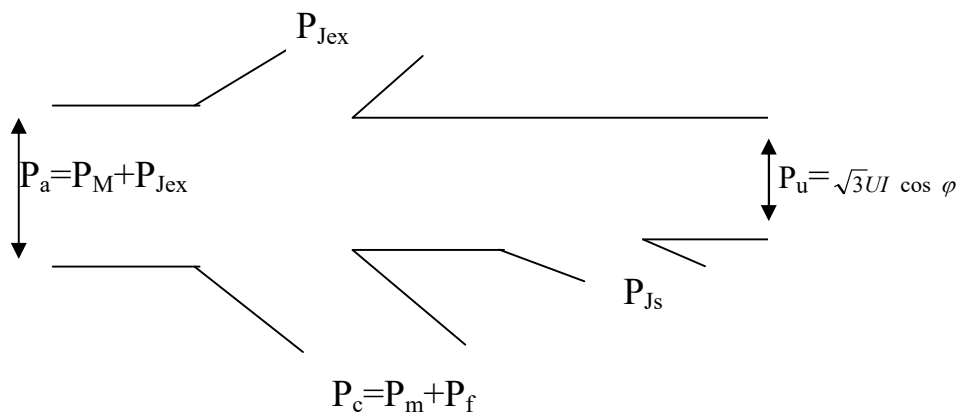
$X_s I$ est la chute de tension due à la réactance synchrone .

φ est lié au facteur de puissance du recepteur.

Ce diagramme est comparable au diagramme de kapp mais avec une chute de tension $X_s I$ beaucoup plus grande que dans un transformateur.

👉 Bilan des puissances

L'alternateur absorbe une puissance mécanique P_M pour entrainer son inducteur (rotor) et une puissance électrique P_{jex} pour l'excitation (alimentation du rotor). Il fournit à un récepteur triphasé équilibré une puissance électrique $P_u = \sqrt{3}UI \cos \varphi$



- Pertes mécaniques p_m : fonction de la vitesse de rotation
 - Pertes fer P_F : fonction du champ magnétique
 - Pertes joule dans l'inducteur (rotor) $P_{jex} = u_{ex}.i$
 - Pertes joule dans l'induit (stator) : $P_{js} = 3.r.I^2$ (stator en étoile) et $P_{js} = r.I^2$ (stator en triangle), $P_{js} = \frac{3}{2} RI^2$,
- } Leur somme donne les pertes constantes P_c

r étant la résistance d'un enroulement

R la résistance entre phases

☞ **Détermination du rendement**

$$\eta = \frac{P_u}{P_a} = \frac{p_u}{P_u + \sum \text{pertes}} = \frac{\sqrt{3}UI \cos \varphi}{\sqrt{3}UI \cos \varphi + \sum \text{pertes}} = \frac{\sqrt{3}UI \cos \varphi}{\sqrt{3}UI \cos \varphi + P_m + P_f + P_{\text{Jex}} + P_{\text{Js}}}$$

8 **Moteur synchrone**

La machine synchrone est réversible : en fonctionnement moteur, elle entraîne une charge à une vitesse angulaire Ω imposée par la fréquence f des courants statoriques :

$$\Omega = \frac{\omega}{p} = \frac{2\pi f}{p}$$

8.1 **Schéma équivalent monophasé**

Généralement la résistance R est négligeable devant X_s , le schéma équivalent monophasé est le suivant :

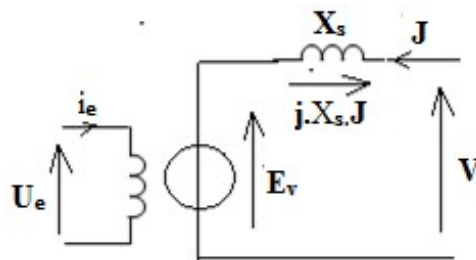
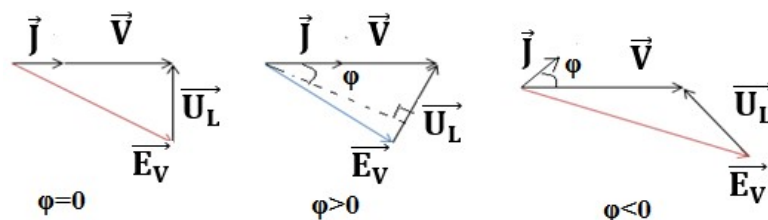


Schéma équivalent monophasé de l'alternateur

Du modèle équivalent, on déduit la loi des mailles suivante : $\bar{V} = \bar{E}_v + j(X_s \cdot \bar{J})$

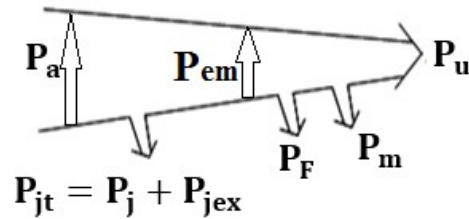
8.1.1 **Diagrammes vectoriels**



Diagrammes vectoriels des tensions

☞ Bilan des puissances

• Arbre de puissance



☞ Puissance absorbée par le moteur : $P_a = \sqrt{3}UI\cos\varphi + u_e i_e$

NB : Pour une machine à aimants permanents. $P_a = \sqrt{3}UI\cos\varphi$

☞ Pertes par effet joule totale : $P_{jt} = P_j + P_{jex} = \frac{3}{2}RI^2 + r_e i_e^2$

☞ Pertes collectives indépendantes de la charge : $P_c = P_F + P_m$

☞ Puissance électromagnétique : $P_{em} = T_{em}\Omega_s = P_a - P_{jt} = P_u + P_c$

☞ Puissance utile mécanique transmise à la charge : $P_u = T_u\Omega_s$

☞ Le rendement : $\eta = \frac{P_u}{P_a}$

• **Remarques :**

➤ Si les résistances R et r_e sont négligées, la puissance électromagnétique est égale à la puissance absorbée par le moteur synchrone.

$$P_{em} = P_a = \sqrt{3}UI\cos\varphi = T_{em}\Omega_s$$

Alors

$$T_{em} = \frac{\sqrt{3}UI\cos\varphi}{\Omega_s}$$

➤ Lors de l'excitation, la tension et la fréquence sont constantes, le moteur synchrone possède un couple maximal. Si le couple résistant dépasse cette valeur : il décroche.

